

微分・積分

大槻 玲

第 03 回

極限 (lim)

数学では

“やってはいけない事”

がいくつかある.

例えば,

- 割り算では0で割ることは出来ない.

よって, $\frac{1}{0}$ や $\frac{0}{0}$ は存在しない.

また,

無限大 (∞) という数は存在しない.

よって, ∞ は演算の対象にならないので

$$\infty - 5 \quad \text{や} \quad \frac{1}{\infty} \quad \text{や} \quad +\infty - \infty$$

などの演算を考えることは出来ない.

しかし, 数学においては

$$\frac{1}{0} \quad \text{や} \quad \frac{1}{\infty} \quad \text{や} \quad +\infty - \infty$$

のような形になりそうなものを扱う必要がある場合もある.

例えば, 微分は $\frac{0}{0}$ になりそうなものを扱うことであり, 積分というのは極めて小さいものの無限個の和のようなものである.

そのようなものを数学的に適切に扱うためには

“極限”

という概念が必要になる.

収束

$f(x)$ を関数とし, $a \in \mathbb{R}$ とする. $x (\neq a)$ が a に限りなく近づく時, $f(x)$ が α に限りなく近づく事を,

“ x が a に近づく時, $f(x)$ は α に収束する”

と言い,

$$f(x) \rightarrow \alpha \quad (x \rightarrow a)$$

と書く.

関数 $f(x)$ は必ずしも a で定義されている必要はない.

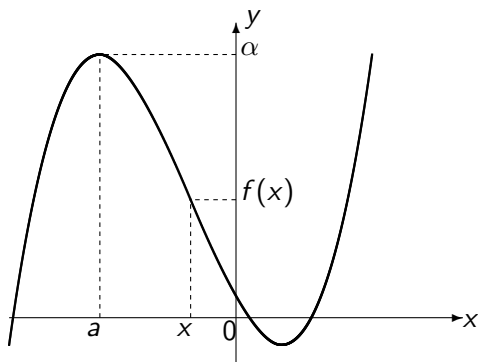
また, この α を $f(x)$ の a における極限值と呼ぶ.

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

と書くこともある.

発散

x が a に近づく時, $f(x)$ がどのような値にも収束しないこともあるが, その時は, $f(x)$ は発散すると言う.



$f(x) \rightarrow \alpha \quad (x \rightarrow a)$ のイメージ

関数の極限

x あるいは $f(x)$ が特定の実数に近づくのではなく、限りなく大きくなる場合についても考えることができる.

x が正 (負) の無限大に発散する場合

x が限りなく大きくなる時, $f(x)$ が α に限りなく近づく事を,

$$f(x) \rightarrow \alpha \quad (x \rightarrow +\infty),$$

あるいは,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$$

と書く.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \alpha$$

も同様に定義される.

$f(x)$ が正 (負) の無限大に発散する場合

また, $x \rightarrow a$ の時, $f(x)$ はいくらでも大きくなる時, $f(x)$ は正の無限大に発散すると言ひ,

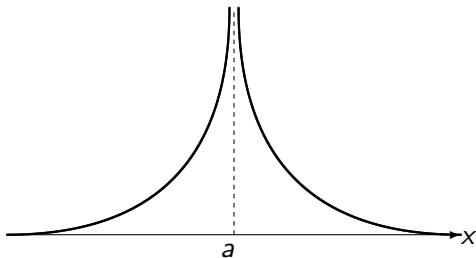
$$f(x) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow a),$$

あるいは,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

と書く. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ も同様に定義される.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$



右極限, 左極限

片側極限

近づき方を制限して, $x > a$ となる x が a に近づく時, $f(x)$ が α に収束することを, $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \alpha$ と書き, これを右極限と呼ぶ. 同様に $x < a$ となる x が a に近づくとき, $f(x)$ が α に収束することを, $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \alpha$ と書き, これを左極限と呼ぶ. これらを総称して, 片側極限と呼ぶ.

命題

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ が存在すれば右極限, 左極限も存在しそれらは全て一致する:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x).$$

右極限, 左極限のうち少なくとも一方が存在しない, あるいはそれらが存在するが一致しない場合は極限は存在しない.

コメント

$a = 0$ の場合は

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x)$$

としないで

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -0} f(x)$$

と書くのが普通である.

例

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x} = -\infty$$

であるので,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$$

は存在しない.

次が成り立つ.

定理

$f(x), g(x)$ を関数とし, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ とする. この時, 次が成り立つ.

- ① $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \alpha \pm \beta, \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \alpha\beta.$
- ② $\beta \neq 0$ ならば, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}.$
- ③ 任意の x について $f(x) \leq g(x)$ ならば, $\alpha \leq \beta.$
- ④ (はさみうちの原理) $h(x)$ を関数とする. 常に $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ が成り立ち, $\alpha = \beta$ ならば $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha.$

定理

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = +\infty \text{ ならば, } \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0.$$

ここで a は $\pm\infty$ でも良い.

例

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0$$

である. これは

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1) = +\infty$$

からわかる.

関数の連続性

連続

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ となる時, $f(x)$ は a で連続であるという. また, $f(x)$ はその関数の定義域の全ての点において連続である時, $f(x)$ は連続関数であるという.

$f(x), g(x)$ を関数とし, 共に a において連続であるとする. この時, 極限の性質から次が成り立つ.

定理

- ① 関数 $f(x) \pm g(x), f(x)g(x)$ も a において連続.
- ② $g(a) \neq 0$ ならば, 関数 $\frac{f(x)}{g(x)}$ も a において連続.

また、次が成り立つ.

定理

二つの関数 $f(x), g(x)$ に対して, 関数 $f(x)$ の定義域は $g(a)$ を含み, 関数 $g(x)$ は a において連続であり, 関数 $f(x)$ は $g(a)$ において連続である時, 合成関数 $f(g(x))$ も a において連続となる.

以上より, 次がわかる.

コメント

連続関数同士の加減乗除と合成から得られる関数も連続関数となる.

例

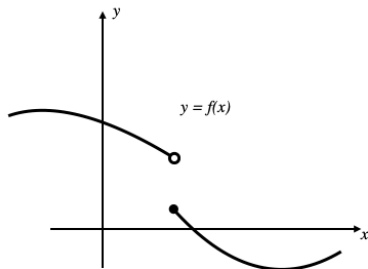
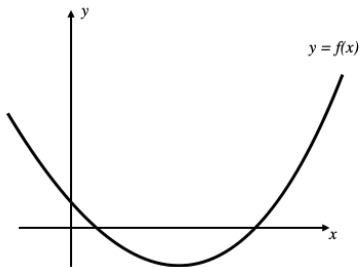
つまり, 自然に定義される多くの関数, 例えば

$$x^3 - 2x + 5, \quad \frac{x^3 + 2}{x^2 + 1}, \quad \sin(x^2 + x + 1)$$

などは連続関数である.

連続関数のイメージ

連続関数は、(定義域においては) グラフがつながっている関数、と言うイメージで大体良い.



左側は連続関数のイメージで、右側は不連続になる点が一点ある関数のイメージである.

例

次のように関数を定義する.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

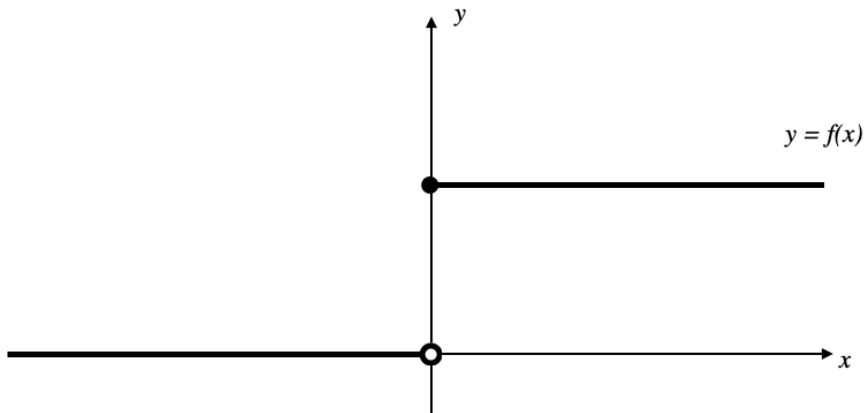
これは, $x = 0$ で不連続になる. (それ以外では連続である).
なぜなら,

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = 0$$

であるが, もし $x = 0$ で連続であるとするすると右極限, 左極限,
 $f(0) = 1$ は一致していなければならないが, そうなっていない (左
極限が違う). よって, $f(x)$ は $x = 0$ では連続ではない.

不連続関数の例

グラフにすると次のようになる.



極限の計算

連続関数では極限の計算は代入で行われる.

代入で計算できる例

例えば, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1}$ は代入により計算できる:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} = \frac{3^2 - 3}{3^2 - 1} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

代入で計算できない例

しかし,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1}$$

を同しよう計算しようとしても, 代入により求めることが出来ない. なぜならば, 無理に代入しようすると

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} = \frac{1^2 - 1}{1^2 - 1} = \frac{0}{0} ???$$

となるからである.

($x = 1$ は関数 $\frac{x^2 - x}{x^2 - 1}$ の定義域には入っていないので代入が出来ない.)

例

しかし、この場合はちょっと式変形をしてから極限を取れば、 $\frac{0}{0}$ を回避して代入で計算できる。

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)}$$

(分母分子両方に $(x-1)$ があることに注意)

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+1} \quad (\text{これは代入可能})$$

$$= \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

極限と不定形

関数 $f(x)$ が开区間 I 上定義され, さらに $a \in I$ において連続である時は, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ というように, 代入により計算される.

また,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$$

となる.

しかし, 極限が

$$+\infty - \infty, \frac{+\infty}{+\infty}, 0 \cdot (+\infty), \frac{0}{0}, 1^{+\infty}$$

などの不定形と呼ばれる形になる時には計算には個別の工夫が必要になる.

極限の計算例

例

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x^2 - 1}$$

安直に

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x^2 - 1} \stackrel{??}{=} \frac{(+\infty)^2 - 2\infty + 2}{(+\infty)^2 - 1} \text{????}$$

とすると演算不可能なものが登場するので良くない。
そこで、分母分子を x^2 で割ってから考えることにする:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}}$$

極限の計算例

例の続き

ここで,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

であることに注意すると

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = \frac{1 - 0 + 0}{1 - 0} = 1.$$

例 2

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

これは代入するだけで良い.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{\sqrt{1+3} - 1}{3} = \frac{\sqrt{4} - 1}{3} = \frac{2 - 1}{3} = \frac{1}{3}.$$

例 2

しかし,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

では,
安直に代入すると,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \stackrel{??}{=} \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0} ???$$

と分母が0になってしまうので代入することはできない。
しかし, 次のような変形を利用すれば極限を求めることが出来る.

$$(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = \sqrt{A^2} - \sqrt{B^2} = A - B$$

例 2 の続き

$$\begin{aligned}& \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1)}{x(\sqrt{1+x} + 1)} \quad (\text{分母分子に } \times(\sqrt{1+x} + 1)) \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{1+x} + 1)} \quad (\text{分母分子両方に } x \text{ があることに注意}) \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1}\end{aligned}$$

例 2 の続き

ところで,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1}$$

は代入により求められる (これは分母が 0 にはならない) ので,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

以上より,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}.$$

ネイピア数 e を紹介する. まず, 数列の極限について紹介する.

数列

数を

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

のように, 一列に無限に並べたものを数列という. 数列は, $\{a_n\}$ のように表される.

数列に対しても, その極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を考えることが出来る.

例

- $$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} = 0,$$

- $$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{2n+1} \quad (= \frac{+\infty}{+\infty} \text{ としてはいけない}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{2}{n}}{2 + \frac{1}{n}} \quad (\text{分母分子を } n \text{ で割った}) \\ &= \frac{3-0}{2+0} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

単調増加 (減少) 数列

数列 $\{a_n\}$ は,

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \cdots$$

となる時, つまり, 任意の自然数 n に対して

$$a_n \leq a_{n+1}$$

となる時, 単調増加数列, あるいは増加数列であるといい,

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots$$

となる時, つまり, 任意の自然数 n に対して

$$a_n \geq a_{n+1}$$

となる時, 単調減少数列, あるいは減少数列であるという.

例

- $a_n = n^2$ とすると,

$$a_n = n^2 < (n+1)^2 = a_{n+1}$$

であるので, $\{a_n\}$ は単調増加数列である.

- $b_n = \frac{1}{n}$ とすると,

$$b_n = \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} = b_{n+1}$$

であるので, $\{b_n\}$ は単調減少数列である.

有界な数列

上に (下に) 有界

$a_n \leq M$ (あるいは $a_n \geq M$) がすべての n に対して成り立つような $M \in \mathbb{R}$ が存在する時, $\{a_n\}$ は上に (下に) 有界であるという. 上にも下にも有界な時, その数列は有界であるという.

実数の連続性から次が成り立つ.

定理

$\{a_n\}$ を上に (下に) 有界な単調増加 (減少) 数列とすると, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ が存在する.

ネイピア数 e

定理

$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ とすると, 数列 $\{a_n\}$ は上に有界な単調増加数列となる.

証明は二項係数などを紹介してから述べることにする.

ネイピア数

よって, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ が存在し, それはおよそ $= 2.71828 \dots$ となることが知られている. それを e と書き, ネイピア数と呼ぶ.
 e を底とする対数関数 $\log_e$ は単に $\log$ と書くことにする.

ありがとうございました

次回: 微分